Geometrías, topología y digitalización avanzada

Semana 5 · Módulo 1: SIG vectorial con QGIS

UNIVERSIDAD EAFIT

VIGILADA | MINEDUCACIÓN

SESIÓN 5 · TRAIGAN SU COMPUTADOR Y SUS ARCHIVOS DE LA SEMANA 4

Lo que haremos hoy

01

CRS y reproyección

Asignar CRS vs. reproyectar de verdad — no es lo mismo

02

Simbología graduada

Una escala de color según un número, no un solo símbolo para todos

03

Geometrías

Vértices, segmentos, anillos y huecos — de qué está hecho un polígono

04

Topología

Gaps, overlaps y dangles: los tres errores que van a perseguir todo el semestre

05

Snapping y edición

Corrigen su propia cuenca_aprox.shp de la semana pasada

ANTES DE SEGUIR

¿Qué vimos la semana pasada?

- CRS de capa vs. CRS de proyecto, y reproyección "al vuelo"
- Geometría + atributos = feature; simple vs. Multi-
- Shapefile, GeoJSON, GeoPackage y KML — cuándo usar cada uno
- Simbología básica y tabla de atributos
- Calculadora de campos: lat/lon, y con el punto reproyectado, Este/Norte
- Guardar el proyecto (.qgz) correctamente

MANOS A LA OBRA DESDE YA

Abran su proyecto de la Semana 4

Hoy empezamos digitalizando algo nuevo — ábranlo antes de que empecemos.

- **Tienen su proyecto .qgz de la Semana 4, con las capas cargando bien**
- **Confirmen que el CRS del proyecto sigue en EPSG:9377**
- **Van a crear dos capas nuevas hoy — así que tengan a mano dónde guardarlas (USB/disco)**

ANTES DE GEOMETRÍAS Y TOPOLOGÍA

Un primer vistazo a digitalizar

Todavía no digitalizan en serio — eso viene hoy mismo, más adelante. Primero, dos capas rápidas a ojo, para practicar el flujo de crear una capa y guardarla.

Por qué ahora

Practican crear una capa nueva, activar edición y guardar — el flujo que van a repetir en toda la digitalización del Módulo 1.

Lo que viene

Más adelante van a delinear la cuenca de verdad, con un DEM y herramientas de hidrología. Hoy comparan su ojo contra esa versión real.

ANTES DE LA ACTIVIDAD, EN VIVO

Crear una capa y digitalizar: lo mínimo

1

Capa → Crear capa → Nueva capa Shapefile

Elijan el tipo de geometría (punto o polígono) y CRS EPSG:4326.

2

Alternar edición

El ícono del lápiz, en la barra de digitalización. Sin esto activo, no pueden dibujar.

3

Añadir entidad → Guardar cambios

Clic (o clics) para cada vértice, doble clic para cerrar un polígono. El ícono del disquete guarda lo digitalizado.

TODOS AL TIEMPO — BUSQUEN ANTES DE DIBUJAR

Practiquen ahora: encuentren y digitalicen el cierre

ACTIVIDAD EN VIVO

Busquen en el visor (Google Maps/Earth o el mapa base de QGIS) dónde la Quebrada La Iguaná desemboca en el Río Medellín, cerca de la Plaza Minorista. Creen una capa nueva de **puntos** y digitalicen ahí su mejor estimación del **punto de cierre** (*pour point*) de la cuenca. Guarden la capa como `cierre_iguana.shp`. Con la calculadora de campos, agréguenle dos columnas: `este` y `norte`, en EPSG:9377 — el mismo cálculo que ya practicaron.

TODOS AL TIEMPO — A OJO, SIN MIEDO A EQUIVOCARSE

Practiquen ahora: aproximen el polígono de la cuenca

ACTIVIDAD EN VIVO

Sobre el mismo mapa base, creen una capa nueva de **polígonos** y tracen, a ojo, el contorno aproximado de la cuenca de La Iguaná — guíense por el relieve que ya vieron en las imágenes de la Semana 3. No busquen precisión, es una primera aproximación. Guarden la capa como `cuenca_aprox.shp`.

LO QUE SIGUE

Más adelante: la cuenca de verdad

En un módulo próximo van a descargar un DEM y delinear la cuenca con herramientas de hidrología (relleno de sumideros, dirección y acumulación de flujo) — el mismo punto de cierre que acaban de ubicar va a ser el punto de salida. Ahí comparan su polígono a ojo contra el resultado real (≈46.25 km² de referencia). Guarden bien estos dos archivos — el resto de la clase de hoy trabaja directamente sobre ellos.

SECCIÓN 1

CRS y reproyección, de verdad



UNIVERSIDAD EAFIT

VIGILADA | MINEDUCACIÓN

NO ES LO MISMO

Asignar CRS vs. reproyectar

Asignar CRS

Declarar en qué sistema están las coordenadas que ya tiene el archivo, **sin tocarlas**. Se usa cuando el dato llega sin CRS definido — como el shapefile sin `.prj` que ya conocen.

Reproyectar

Transformar las coordenadas **de verdad**, de un sistema a otro. Los números cambian; al asignar CRS, no.

Confundir las dos es el error más común de CRS en SIG — y se nota enseguida: si reproyectan sin haber asignado primero el CRS correcto, el resultado cae a miles de kilómetros de donde debería.

CUANDO FALTA EL CRS DE UNA CAPA

Cómo asignar CRS a una capa

1

Clic derecho sobre la capa

CRS → Asignar Sistema de Referencia de Coordenadas de Capa…

2

Busquen el código correcto

9377, 4326, el que corresponda según de dónde vino el dato.

3

Confirmen

Las coordenadas no cambiaron — solo la etiqueta de en qué sistema están.

CUANDO DE VERDAD NECESITAN CAMBIAR DE SISTEMA

Cómo reproyectar de verdad

1

Clic derecho sobre la capa

Exportar → Guardar entidades como…

2

Elijan el CRS destino

Distinto al CRS actual de la capa — ahí está la diferencia con "asignar".

3

Revisen el archivo exportado

Esta vez las coordenadas sí cambiaron.

TODOS AL TIEMPO, SOBRE SU PROPIO ARCHIVO

Practiquen ahora: las dos operaciones, en orden

ACTIVIDAD EN VIVO

Tomen `predios_eafit_9377.shp` (Semana 4). Hagan una copia, quítenle el CRS (para simular el problema) y asígnenselo de nuevo (EPSG:9377) — confirmen que las coordenadas no cambiaron. Después, exporten esa misma capa reproyectada de verdad a EPSG:4326. Comparen los dos resultados: ¿en cuál de los dos pasos cambiaron los números?

SECCIÓN 2

Simbología graduada

UNIVERSIDAD EAFIT
VIGILADA | MINEDUCACIÓN

YA VIERON SÍMBOLO ÚNICO, EN LA SEMANA 4-5

Una escala de color según un número

Cuándo usarla

Para mostrar una magnitud — área, población, elevación — con más intensidad de color donde el valor es más alto.

Cómo se ve

Varios "rangos" de valores, cada uno con su propio tono dentro de una misma rampa de color — no un solo color para toda la capa.

ANTES DE LA ACTIVIDAD, EN VIVO

Aplicar simbología graduada: lo mínimo

1

Propiedades → Simbología

Cambiar de "Símbolo único" a "Graduado".

2

Elijan el campo y las clases

Un campo numérico (ej. area_m2) y cuántos rangos quieren.

3

Elijan una rampa de color

Y acepten — el mapa se redibuja con la escala aplicada.

TODOS AL TIEMPO

Practiquen ahora: apliquen simbología graduada

ACTIVIDAD EN VIVO

Sobre `predios_eafit_9377.shp`, apliquen simbología graduada según `area_m2`, con al menos 3 clases. Prueben cambiar la cantidad de clases y la rampa de color — ¿en qué punto el mapa deja de ayudar a entender la información y empieza a verse solo "bonito"?

SECCIÓN 3

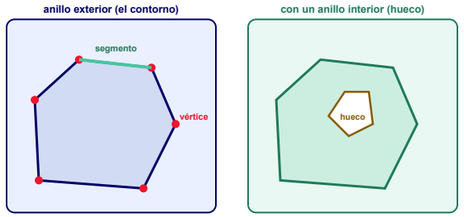
Geometrías, en detalle



UNIVERSIDAD EAFIT
VIGILADA | MINEDUCACIÓN

DE QUÉ ESTÁ HECHO UN POLÍGONO

Vértices, segmentos y anillos



Un polígono es una secuencia cerrada de vértices unidos por segmentos — y puede tener anillos interiores (huecos) además del anillo exterior.

EL ANILLO INTERIOR, CON EJEMPLOS

¿Cuándo un polígono tiene un hueco de verdad?

Ejemplo real

Un polígono de cobertura boscosa con una laguna adentro que no cuenta como bosque, o un barrio con un parque que se excluye del polígono de manzanas.

No es lo mismo que "varias partes"

Un hueco es un vacío **dentro** de un mismo polígono. Un MultiPolígono (Semana 4) son varias formas separadas — cosas distintas, aunque ambas se ven "raras" a primera vista.

TODOS AL TIEMPO, SOBRE SU PROPIO ARCHIVO

Practiquen ahora: revisen su cuenca_aprox.shp

ACTIVIDAD EN VIVO

Carguen `cuenca_aprox.shp` (la que digitalizaron a ojo la semana pasada) y acérquense con zoom a cada vértice del contorno. ¿El último vértice quedó exactamente sobre el primero, o dejó un pico abierto? ¿Algún segmento se cruza a sí mismo? Anoten lo que encuentren — lo vamos a corregir hoy.

SECCIÓN 4

Topología

UNIVERSIDAD EAFIT
VIGILADA | MINEDUCACIÓN

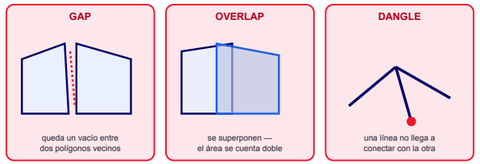
NO ES SOLO LA FORMA — ES CÓMO SE RELACIONAN

¿Qué es topología?

Las relaciones espaciales entre features vecinos: si dos polígonos comparten un borde, ese borde debería ser **exactamente** el mismo segmento para ambos — no dos líneas casi iguales, dibujadas por separado. Cuando esa relación se rompe, aparecen errores que no se ven a simple vista pero sí en los cálculos.

LOS QUE VAN A PERSEGUIR TODO EL SEMESTRE

Tres errores clásicos de topología



NO ES PERFECCIONISMO

Por qué esto importa para su proyecto

Gap u overlap

Si digitalizan la cuenca y los barrios vecinos por separado, sin cuidado, un análisis de "área total cubierta" no va a sumar correctamente — sobra o falta área.

Dangle

Una vía que debería conectar con otra en una intersección, pero el vértice final quedó a unos centímetros — rompe cualquier análisis de red vial (rutas, conectividad).

TODOS AL TIEMPO

Practiquen ahora: cacen un error real

ACTIVIDAD EN VIVO

Carguen `cuenca_aprox.shp` junto con `vias_eafit_4326.geojson` de la Semana 4. Con zoom alto, busquen: ¿hay algún dangle donde dos calles deberían cruzarse? ¿El contorno de su cuenca se superpone con algún edificio de `predios_eafit_9377.shp`? Nombren en voz alta lo que encuentren.

SECCIÓN 5

Snapping y edición avanzada



UNIVERSIDAD EAFIT
VIGILADA | MINEDUCACIÓN

LA HERRAMIENTA QUE EVITA LOS TRES ERRORES ANTERIORES

¿Qué es el snapping?

Cuando está activo, QGIS "engancha" el vértice que están dibujando al vértice o segmento más cercano que ya existe — en vez de dejarlo flotando a un par de píxeles de distancia. Es la diferencia entre cerrar un polígono exactamente y dejarlo con un pico invisible a simple vista.

ANTES DE LA ACTIVIDAD, EN VIVO

Activar snapping: lo mínimo

1

Ícono del imán

En la barra de digitalización — actívenlo antes de editar.

2

Configurar tolerancia

Menú desplegable junto al imán: en píxeles (más simple) o en unidades de mapa.

3

Edición topológica

Otro ícono junto al imán — si lo activan, mover un vértice compartido actualiza ambos polígonos a la vez.

POR QUÉ IMPORTA EL PASO 3

Un vértice compartido, dos polígonos

Sin edición topológica activa, mover el borde entre la cuenca y un barrio vecino solo mueve **una** de las dos capas — y crean un gap o un overlap sin darse cuenta. Con edición topológica activa, QGIS mueve el vértice en ambas geometrías al mismo tiempo, porque reconoce que es el mismo punto compartido.

TODOS AL TIEMPO — CORRIGIENDO LO DE LA SEMANA PASADA

Practiquen ahora: cierren bien su cuenca_aprox.shp

ACTIVIDAD EN VIVO

Activen snapping. Entren en modo edición sobre `cuenca_aprox.shp` y, con la herramienta **Mover vértice**, arrastren el último vértice hasta que "enganche" exactamente sobre el primero (van a ver un resaltado cuando esté encajando). Guarden cambios. Confirmen con zoom alto que ya no queda ningún pico abierto.

MÁS ALLÁ DE "AÑADIR ENTIDAD"

Herramientas de edición que van a usar seguido

Mover vértice

Arrastra un punto existente sin borrar la geometría.

Fusionar entidades

Une dos features en uno solo — útil si digitalizaron un polígono en dos partes por error.

Añadir / eliminar vértice

Agrega precisión a un tramo recto, o simplifica uno con demasiados puntos.

Reformar (reshape)

Redibuja solo un tramo del borde, sin tocar el resto del polígono.

Dividir entidades

Corta un polígono o línea en dos, por ejemplo si una vía cambia de nombre a mitad de cuadra.

TODOS AL TIEMPO

Practiquen ahora: ajusten un tramo torcido

ACTIVIDAD EN VIVO

En `cuenca_aprox.shp`, busquen un tramo del contorno que a simple vista se ve poco realista (una línea muy recta donde debería seguir una montaña, por ejemplo). Con **Añadir vértice** agreguen uno o dos puntos nuevos ahí, y con **Mover vértice** ajústenlos para que sigan mejor el relieve real. Guarden cambios.

ANTES DE CERRAR EL COMPUTADOR

Checklist de hoy

- Identifiqué al menos un problema de topología en mis propias capas
- Activé snapping y edición topológica antes de corregir
- Cerré bien el contorno de cuenca_aprox.shp (sin picos abiertos)
- Practiqué mover, añadir y eliminar vértices
- Guardé los cambios y el proyecto .qgz en mi USB/disco externo

QUIZ RÁPIDO, EN VOZ ALTA

¿Gap, overlap o dangle?

Para cada situación, digan cuál de los tres errores es.

A **Dos polígonos de barrios vecinos, digitalizados por separado, dejan una franja de terreno que no pertenece a ninguno.**

B **Una calle digitalizada se detiene a 3 metros de la intersección con otra.**

A = Gap (queda un vacío entre los dos) · **B = Dangle** (la línea no llega a conectar).

CIERRE

Para la próxima clase

Semana 6: Módulo 1

Atributos en profundidad, simbología categorizada/graduada, etiquetado.

Quiz 2: tipo taller

80 minutos, individual, en QGIS — problemas reales, no un recetario. Cierra la Semana 6.

El quiz pesa sobre todo lo básico

CRS, formatos, geometrías y atributos — lo de topología entra poco, apenas como diagnóstico.

Guarden bien sus capas

cuenca_aprox.shp corregida y cierre_iguana.shp las van a seguir usando.

¿Dudas? Escríbanme: fjgomezc@eafit.edu.co · Chat de Teams